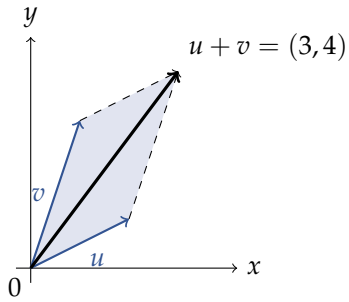
4. ESPACIOS VECTORIALES

4.1 Motivación: sumar y cambiar la escala

En el plano conocemos dos operaciones: sumar vectores y multiplicarlos por números reales. Si $u = (2, 1)$ y $v = (1, 3)$, entonces

$$u + v = (3, 4), \qquad 2u = (4, 2), \qquad -u = (-2, -1).$$

La suma compone desplazamientos; el producto por un escalar cambia su magnitud y puede invertir su sentido. El vector cero representa no desplazarse.



También podemos sumar matrices, polinomios y funciones, y multiplicarlos por números reales. Aunque sus elementos no sean flechas, estas operaciones obedecen las mismas reglas algebraicas. La definición de espacio vectorial reúne esa estructura común.

4.2 Definición de espacio vectorial real

DEFINICIÓN 1: Espacio vectorial real

Un conjunto no vacío V, equipado con las funciones

$$+ : V \times V \longrightarrow V, \quad (u, v) \longmapsto u + v,$$
$$\cdot : \mathbb{R} \times V \longrightarrow V, \quad (\alpha, u) \longmapsto \alpha \cdot u,$$

llamadas **suma** y **producto por escalar**, respectivamente, es un **espacio vectorial real** si, para todo $u, v, w \in V$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, se cumplen las siguientes propiedades. Para simplificar la notación, escribimos αu en lugar de $\alpha \cdot u$.

1. **Asociatividad de la suma:** $(u+v)+w = u+(v+w)$.
2. **Conmutatividad de la suma:** $u+v = v+u$.
3. **Neutro aditivo:** existe $0_V \in V$ tal que $u+0_V = u$.
4. **Inverso aditivo:** para cada u existe $-u \in V$ tal que $u+(-u) = 0_V$.
5. **Distributividad sobre vectores:** $\alpha(u+v) = \alpha u + \alpha v$.
6. **Distributividad sobre escalares:** $(\alpha+\beta)u = \alpha u + \beta u$.
7. **Compatibilidad del producto escalar:** $\alpha(\beta u) = (\alpha\beta)u$.
8. **Identidad del producto escalar:** $1u = u$.

Los elementos de V se llaman **vectores**; los números reales que los multiplican se llaman **escalares**.

OBSERVACIÓN 1. La definición incluye la **clausura**: sumar dos elementos de V o multiplicar uno por cualquier escalar real produce otro elemento de V. El producto escalar de esta definición es la multiplicación de un vector por un número; no es el producto punto entre dos vectores.

4.3 Espacios conocidos: $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$

EJEMPLO 1 (Números y tuplas)**.** El conjunto $\mathbb{R}$ es un espacio vectorial real con la suma y la multiplicación usuales. Aquí cada número real es también un vector. En $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$, las operaciones se realizan por componentes:

$$\begin{aligned}(u_1,u_2)+(v_1,v_2) &= (u_1+v_1,u_2+v_2),\\ \alpha(u_1,u_2) &= (\alpha u_1,\alpha u_2),\\ (u_1,u_2,u_3)+(v_1,v_2,v_3) &= (u_1+v_1,u_2+v_2,u_3+v_3),\\ \alpha(u_1,u_2,u_3) &= (\alpha u_1,\alpha u_2,\alpha u_3).\end{aligned}$$

Sus vectores cero son, respectivamente, 0, $(0,0)$ y $(0,0,0)$; el inverso aditivo se obtiene cambiando el signo de cada componente. Las propiedades usuales de los números reales garantizan todos los axiomas, por componentes. Lo mismo ocurre en $\mathbb{R}^n$; no necesitamos demostrar de nuevo cada propiedad para cada valor de n.

Esto se afirma para los espacios completos $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^n$ con sus operaciones usuales. Un subconjunto no es automáticamente un espacio vectorial: por ejemplo, el primer cuadrante contiene $(1,0)$, pero no contiene

$-1(1,0) = (-1,0)$.

4.4 Otros objetos que también son vectores

En los siguientes ejemplos los escalares siguen siendo números reales. Cambia el tipo de objeto que llamamos vector y la forma de efectuar las operaciones.

EJEMPLO 2 (Matrices de un tamaño fijo)**.** El conjunto $\mathbb{R}^{m\times n}$ de todas las matrices reales de tamaño $m \times n$ es un espacio vectorial con las operaciones conocidas:

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij}), \qquad \alpha A = (\alpha a_{ij}).$$

Por ejemplo, para

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

se obtiene

$$A + B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad 2A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

El vector cero es la matriz nula y el inverso aditivo de A es $-A$. Las operaciones conservan el tamaño y los axiomas se cumplen entrada por entrada. La multiplicación entre matrices no forma parte de las operaciones exigidas por la definición de espacio vectorial.

EJEMPLO 3 (Polinomios de grado a lo sumo n)**.** Para un entero fijo $n \geq 0$, consideremos

$$\mathcal{P}_n = \{a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n : a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R}\}.$$

Este conjunto incluye el polinomio cero. La suma y el producto escalar usuales operan sobre los coeficientes:

$$(p+q)(t) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)t + \cdots + (a_n + b_n)t^n,$$
$$(\alpha p)(t) = \alpha a_0 + \alpha a_1 t + \cdots + \alpha a_n t^n.$$

Por ejemplo, si $p(t) = 1 + 2t$ y $q(t) = t - t^2$ pertenecen a $\mathcal{P}_2$, entonces

$$(p+q)(t) = 1 + 3t - t^2, \qquad (-2p)(t) = -2 - 4t.$$

Las operaciones no producen términos de grado mayor que n y los axiomas se heredan de los coeficientes reales. El neutro es el polinomio cero y el inverso de p es $-p$. Por ello $\mathcal{P}_n$ es un espacio vectorial real. Es importante decir "grado a lo

sumo n": los polinomios de grado exactamente n no incluyen al polinomio cero.

EJEMPLO 4 (Funciones con un mismo dominio)**.** Sea $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ el conjunto de todas las funciones $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Definimos las operaciones **punto a punto**:

$$(f + g)(t) = f(t) + g(t), \qquad (\alpha f)(t) = \alpha f(t) \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Si $f(t) = t^2$ y $g(t) = \operatorname{sen} t$, entonces

$$(f + g)(t) = t^2 + \operatorname{sen} t, \qquad (3g)(t) = 3 \operatorname{sen} t.$$

Los resultados siguen siendo funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$. Las propiedades de los reales, aplicadas en cada t, garantizan los axiomas. El vector cero es la función $0_V(t) = 0$ para todo t y el inverso de f es la función $(-f)(t) = -f(t)$.

En un modelo de señales reales, $f + g$ representa la superposición de dos señales y αf, un ajuste de su amplitud. No se está usando la composición de funciones como suma.

En cada ejemplo, el conjunto contiene los resultados de ambas operaciones para cualquier elección de vectores y escalares. Las propiedades usuales permiten reconocer la estructura sin repetir ocho demostraciones.

4.5 Observación: también podemos definir otras operaciones

OBSERVACIÓN 2 (El espacio depende del conjunto y de las operaciones)**.** Las palabras "suma" y "producto escalar" describen el papel de las operaciones en los axiomas. Es posible definir operaciones distintas de las usuales, siempre que se cumplan todas las condiciones de la definición. En ese caso, también pueden cambiar el vector cero y los inversos aditivos.

EJEMPLO 5 (Ganancias de audio y escala logarítmica)**.** Un factor de ganancia $g > 0$ multiplica la amplitud de una señal: $g = 2$ la duplica, $g = 1$ la deja igual y $g = 1/2$ la reduce a la mitad. Al aplicar sucesivamente dos ajustes, sus factores se multiplican. Esto motiva considerar $V = (0, \infty)$ con las operaciones

$$g \oplus h = gh, \qquad \alpha \odot g = g^{\alpha}, \quad g, h > 0, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Los símbolos nuevos distinguen estas operaciones de la suma y el producto usuales. Por ejemplo,

$$2 \oplus 3 = 6, \qquad 2 \odot 3 = 9, \qquad (-1) \odot 2 = \tfrac{1}{2}.$$

En la segunda expresión, el primer 2 es un escalar y el 3 es un vector. El **vector cero es 1**, pues $g \oplus 1 = g$; el inverso aditivo de g es $1/g$. Además, $0 \odot g = 1$.

¿Por qué se cumplen los axiomas? El cambio de coordenadas $\varphi(g) = \ln g$ es una biyección de $(0, \infty)$ en $\mathbb{R}$ y satisface

$$\varphi(g \oplus h) = \varphi(g) + \varphi(h), \qquad \varphi(\alpha \odot g) = \alpha \varphi(g).$$

Así, ambas operaciones se convierten en las usuales de $\mathbb{R}$; por eso se cumplen todos los axiomas. Por ejemplo, una de las distributividades es

$$\alpha \odot (g \oplus h) = (gh)^{\alpha} = g^{\alpha} h^{\alpha} = (\alpha \odot g) \oplus (\alpha \odot h).$$

En software de audio, la ganancia de amplitud puede expresarse en decibelios mediante $D(g) = 20 \log_{10} g$. En estas coordenadas, $D(gh) = D(g) + D(h)$: encadenar factores equivale a sumar sus ganancias en decibelios. Por ejemplo, dos factores de ganancia 2 producen un factor 4; sus valores aproximados son $6{,}02 + 6{,}02 = 12{,}04$ decibelios. La estructura anterior ofrece una lectura algebraica de esta regla.[1] Aquí trabajamos con factores estrictamente positivos; el factor 0, que anula la señal, queda fuera de este espacio.

5. Ejercicios

Ejercicio 1 (Reconocer vectores, escalares y neutros)**.** En $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$, $\mathbb{R}^{2\times 2}$, $\mathcal{P}_2$ y $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, indique un vector y un escalar real. Escriba el vector cero y el inverso aditivo del vector elegido. Explique por qué una matriz o una función también puede llamarse vector.

Ejercicio 2 (Operaciones con matrices y polinomios)**.**

1. Para las matrices A y B del ejemplo 2, calcule $2A - B$ y $A + (-A)$.
2. Si $p(t) = 1 - t + 2t^2$ y $q(t) = 3 + t - t^2$, calcule $p + q$ y $2p - q$. ¿Pertenecen los resultados a $\mathcal{P}_2$?
3. Explique por qué la suma de dos polinomios de grado exactamente 2 puede dejar de tener grado 2. Dé un ejemplo.

Ejercicio 3 (Combinar señales)**.** Sean $f(t) = t^2$ y $g(t) = t + 1$, con dominio $\mathbb{R}$. Escriba $(f + g)(t)$ y $(2f - g)(t)$ y evalúe ambas funciones en $t = 2$. Distinga la función $f + g$ del número $(f + g)(2)$.

[1] Aplicación: MathWorks, bloque dB Gain de Simulink.

EJERCICIO 4 (Operaciones diferentes)**.** En el espacio de ganancias del ejemplo 5, calcule $4 \oplus \frac{1}{2}$, $\frac{1}{2} \odot 4$ y $(-1) \odot 4$. Compruebe que $4 \oplus ((-1) \odot 4) = 0_V$. Explique por qué el resultado debe ser 1 y no el número 0.

EJERCICIO 5 (Salida individual)**.** ¿Basta especificar un conjunto para definir un espacio vectorial? Indique qué operaciones y qué escalares se deben precisar. Explique por qué $(0, \infty)$ no es un espacio vectorial real con las operaciones usuales, aunque sí lo es con las del ejemplo 5.